AI 驱动的低空经济平台

技术架构与 AI 技术路径

本平台融合 A* 航路规划、大语言模型风险预审、SoA 高性能渲染管线等核心技术， 打造面向城市低空经济的全链路智能化解决方案。

AI 工具使用清单

依据大赛要求，详细列出本项目中使用的 AI 技术及工具

通义千问 Qwen-Plus

阿里云 · 百炼平台

› 航线安全风险预审（Preflight AI Check）

接收航线参数（起终点、距离、风速、天气），通过结构化 System Prompt 注入后输出 JSON 格式的风险评估结果 (RED/YELLOW/GREEN)。配合 Shapely 几何引擎进行禁飞区碰撞检测，实现自动化安全拦截。

DeepSeek / Cursor AI

DeepSeek · AI 代码辅助

› 开发阶段代码辅助与架构优化

辅助完成 A* 路径规划算法 v4 版本迭代、SoA 渲染架构设计、SharedArrayBuffer 并行计算方案等核心代码的开发与调试。所有 AI 生成代码均经过人工审核与深度修改。

Shapely 几何引擎

Python GIS 生态

› 禁飞区空间碰撞检测

基于 GeoJSON 格式的敏感区域数据（医院、学校、政府机关），对航线直线投影执行 Point-Line 距离检测，自动拦截穿越禁飞区的危险航线。

Scikit-learn 随机森林

Python ML 生态

› 无人机能耗预测模型

基于飞行距离、风速、载重等特征训练的回归模型 (energy_rf_model.pkl, 6MB)，为每条航线提供精准的能耗预测值，辅助运营决策。

Prompt Engineering 技术路径

大语言模型在航线安全预审场景的完整调用链路

STEP 1 用户交互层

用户在 3D 大屏上选取起/终点 POI，系统自动采集经纬度坐标

STEP 2 参数采集层

聚合航线参数：直线距离 (m)、实时风速 (m/s)、局部天气 + Shapely 禁飞区碰撞检测结果

STEP 3 System Prompt 注入

构建结构化系统提示词，嵌入评估规则（风速>10m/s→RED、距离>5000m→YELLOW、禁飞区→RED）和 JSON 输出格式约束

STEP 4 LLM 推理层

调用 Qwen-Plus API (OpenAI Compatible Mode)，temperature=0.2 保证输出稳定性，response_format=json_object 强制 JSON 输出

STEP 5 降级兜底策略

API 不可用时启用 Mock 规则引擎（基于风速/距离/禁飞区的确定性判断），确保系统在无网络环境下仍能完成预审闭环

STEP 6 前端可视化渲染

将 risk_level 映射为交通灯 UI（绿/黄/红），在 AI 预审弹窗中展示原因和建议，辅助调度员审批决策

系统架构总览

前后端分离、模块化蓝图、多维度性能优化

前端渲染引擎

- SoA 连续内存 + TypedArray 零 GC
- SharedArrayBuffer + Atomics 栅栏无锁同步
- Web Worker 并行插值 + 视距裁剪
- deck.gl WebGL2 + 3D 建筑柱体
- 空间哈希网格(0.002°) 冲突检测 $O(N^2)\rightarrow O(N)$

A* v4 路径规划

- 0.0005° 网格精度 + 50000 节点上限
- 线段碰撞检测 + 贝塞尔路径平滑
- 禁飞区 Shapely Point-Line 空间拦截
- 路径点空间哈希索引加速探索
- 多进程并行批量规划 (multiprocessing)

后端蓝图架构

- 7 个 Flask Blueprint 微服务分治

安全体系

- JWT 三级角色鉴权 (ADMIN/DISPATCHER/VIEWER)

- SQLAlchemy ORM 持久化
- SSE 长连接实时任务推送
- Gunicorn 单 Worker + 多线程并发
- Docker 多阶段构建 + 健康检查

- AI 预审 Mock 降级保证离线闭环
- Shapely 禁飞区空间安全拦截
- CORS 跨域安全策略
- Token 鉴权覆盖 SSE/REST 双通道

实时通信

- SSE 长连接单向事件推送
- 1s 心跳间隔状态同步
- 前端 SharedEventSource 单例复用
- EventSource 断线自动重连

数据分析

- 6 城市跨域对比雷达图
- 能耗分布 + 载荷分级统计
- A* 算法性能指标面板
- 告警态势饼图
- 分时段订单调度趋势

Binary 传输协议

- struct.pack 自定义紧凑二进制编码
- 前端 ArrayBuffer 零拷贝解码
- JSON ~4MB → Binary ~1MB (压缩 75%)
- Float32/Float64 精度分级存储
- Worker 线程异步 JSON 解析兜底

移动端适配

- 独立 Mobile API Blueprint
- QR Code 扫码快速接入
- 轻量化任务看板视图
- 移动端专属数据裁剪

核心技术栈

全栈自研，零依赖低代码框架

React 19 | TypeScript | Vite 7 | deck.gl | MapLibre GL | TailwindCSS 4
ECharts 6 | Flask | SQLAlchemy | JWT | Shapely | scikit-learn | Docker
Gunicorn | Python 3.11 | SharedArrayBuffer | Web Workers | SSE

开发团队

4C 2026 · 软件应用与开发赛道 · Web 应用与开发

重庆大学 CHONGQING UNIVERSITY

大数据与软件学院

指导老师

杨正益

核心开发组

应飞扬 · 邓博 · 谢丽欣 · 罗楚瑞

本项目由参赛团队独立设计与开发，所有核心算法、架构设计与界面实现均为原创。 AI 工具仅用于辅助开发与特定业务场景（详见上方清单），不涉及作品核心创意的生成。

地图数据合规声明

底图来源：本系统使用 CARTO (basemaps.cartocdn.com) 提供的开源 Positron 底图样式, 该底图为全球性开源地图服务，基于 OpenStreetMap 数据渲染。

使用范围：本系统仅展示中国境内 6 个城市的局部城区街道与建筑轮廓，用于学术研究与技术展示, 不涉及中国国界、省界、行政区域界线等政治敏感地理信息的标注与展示。

建筑数据：建筑轮廓数据来源于 OpenStreetMap 社区贡献的公开 GeoJSON 数据， 仅用于 3D 建筑高度渲染，不涉及测绘地理信息的生产与发布。

合规承诺：本项目严格遵守《中华人民共和国测绘法》及相关规定， 如需正式部署运营，将切换至天地图 (www.tianditu.gov.cn) 等具有审图号的持证地图服务。